

Задачі для вступного випробування до 8-го класу ПНЛ №145.

2018р

Варіант 2

1	Порожнистий кубик із довжиною ребра 5 см і товщиною стінок 0,5 см створює на стіл тиск 640 Па. Якою є густина матеріалу, з якого зроблено кубик?
2	У циліндричну посудину налито ртуть і воду (ртуть – 13,6 г/см ³ , вода 1 г/см ³). Загальна товщина двох шарів рідини 14,6 см, а тиск на дно посудини 2,7 кПа. Яким є відношення мас ртуті та води?
3	Пароплав йде за течією з пункту А в пункт Б 4 години, а назад – 8 годин. Визначити швидкість течії.
4	Велосипедист проїхав половину шляху зі швидкістю 20 км/год, а решту шляху пройшов пішки. Якою була швидкість його ходьби, якщо їхав він 1/5 усього часу?
5	Учень виміряв густину дерев'яного пофарбованого бруска, і вона виявилася рівною 750 кг/м ³ . Але насправді брусок складається з двох частин однакової маси, густина одної з яких утричі більша густини другої. Знайдіть густини обох частин бруска.
6	Закрита коробочка масою 100грам і розміром 5*10*10см плаває на поверхні води. Підвішений алюмінієвий тягарець змусив коробочку повністю зануритися, але не потонути. Знайти масу тягарця. Густина алюмінію 2700 кг/м ³ .
7	Якщо вантаж покласти на вертикально встановлену пружину, то вона вкоротиться на 3см. На скільки стиснуться дві такі пружини, якщо їх встановити так, як показано на рисунку і покласти на них тягарець втричі меншої маси?



Задачі для вступного випробування до 8-го класу ПНЛ №145.

2018р.

Варіант 1

1	Порожнистий алюмінієвий куб (2,7 г/см ³) має довжину ребра 10см і створює на стіл тиск 1,3 кПа. Яка товщина стінок куба?
2	У циліндричній посудині під шаром гасу (800 кг/м ³), розташований 15 сантиметровий шар води. Об'єм гасу у три рази перевищує об'єм води. Чому рівний тиск на дно посудини?
3	Скільки часу повз мотоцикліста, який їде з швидкістю 63км/год буде рухатися зустрічна колона автомобілів довжиною 300м, які мають швидкість 45км/год?
4	Знайти середню швидкість потягу, якщо першу третину шляху він проїхав зі швидкістю 50км/год, другу третину – 75км/год, а останню – зі швидкістю вдвічі більшою за середню на перших двох третинах.
5	Сплав свинцю та олова масою 664 грами має густину 8,3 г/см ³ . Визначити масу свинцю і олова в сплаві. Густина свинцю – 11350кг/м ³ , олова - 7310кг/м ³ .
6	У процесі гідростатичного зважування деякого тіла виявилось, що покази динамометра при зважуванні тіла у повітрі, відрізнялись від показів динамометра при повному зануренні тіла у воду на 30%. Визначити густину тіла.
7	Вантажі, підвішені на двох легких нитках так, як показано на мал. Відношення сил натягу верхньої і нижньої ниток $F_1/F_2=5$. Визначте відношення мас нижнього і верхнього вантажів

